(2)
Kapasitansi bola logam dan kapasitor bola



(2)
Kapasitansi bola logam dan kapasitor bola

Kapasitor merupakan komponen elektronika yang banyak digunakan. Memahami secara spesifik kapasitas kapasitor untuk berbagai bentuk yang berbeda, sangat penting dilakukan.

Bola logam dengan jari-jari berbeda dan kapasitor bola diisi dengan tegangan yang bervariasi.

Muatan yang diinduksi ditentukan dengan penguat pengukur (measuring amplifier). Nilai kapasitansi yang ditentukan, dihitung berdasarkan nilai tegangan dan muatan.

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki kapasitansi dari capaitor khusus.

Secara spesifik tujuannya adalah :

1. Menentukan kapasitansi tiga bola logam dengan diameter berbeda.
2. Menentukan kapasitansi kapasitor bola.
3. Menentuan diameter masing-masing benda uji beserta perhitungan nilai kapasitansinya.

Dasar Teori

Kapasitansi C pada bola berjari-jari R diberikan oleh :

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

Kapasitansi C kapasitor bola berongga diberikan oleh :

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

$C_{Ca} U_1 \equiv Q$ ..... (2)



$$Q = \left(C_{Co} + C_{Ca}\right) U_1 \quad \text{dimana} \quad U_1 = U/V$$

$$C_{Ca}\, U_1 = Q$$

$$Q = C_{Co}\, U_2$$

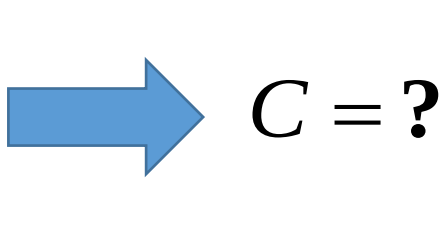
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_{Co}}{C_{Ca}}$$

$$\boxed{U_1 = \frac{C_{Co}}{C_{Ca}} U_2 \quad , C_{Ca} = 10\, nF}$$

Tugas 1

Tugas 1.a) Dengan persamaan : $C = 4\pi\varepsilon_0 R$, tentukan nilai C untuk :

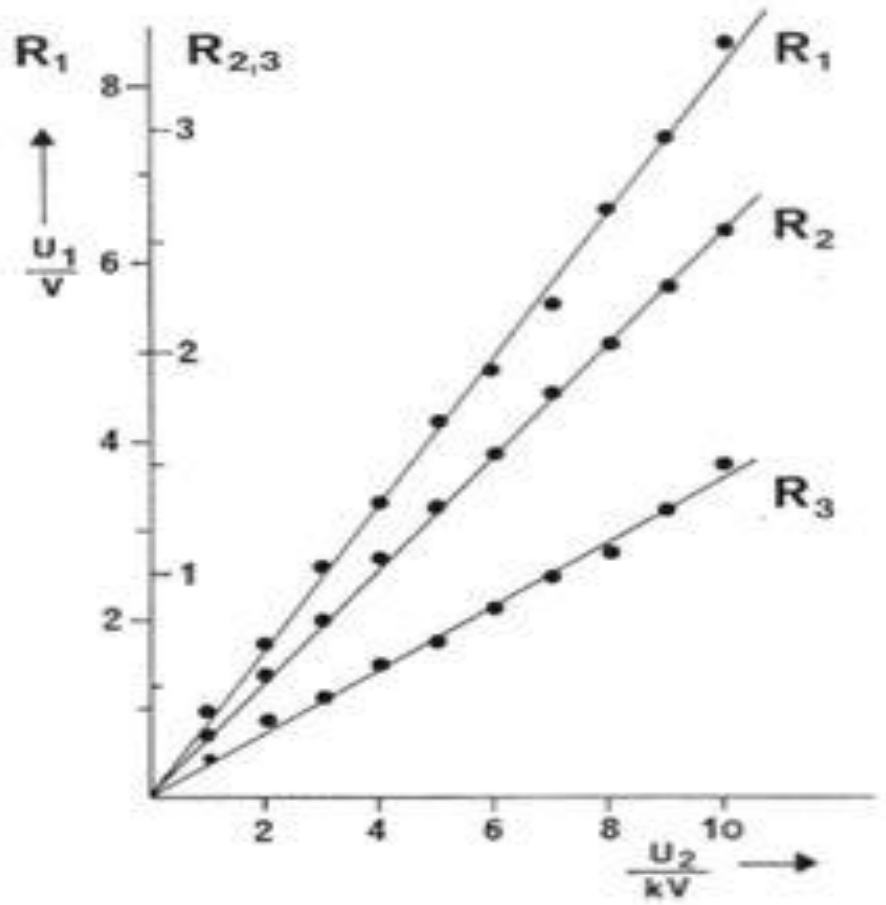
Bola (2R = 0,121 m)
Bola (2R = 0,041 m)
Bola (2R = 0,021 m)



$C = ?$

Tugas 1.b)

Buatlah plot grafik seperti gambar
Disebelah kanan untuk berbagai jari-jari
Bola konduktor berbeda



Mengacu rumus berikut ini :

$$U_1 = \frac{C_{Co}}{C_{Ca}} U_2 \ , C_{Ca} = 10\, nF$$

Dan berdasarkan slope dari plot grafik tersebut, tentukan kapasitansi Bola konduktor yang anda ukur

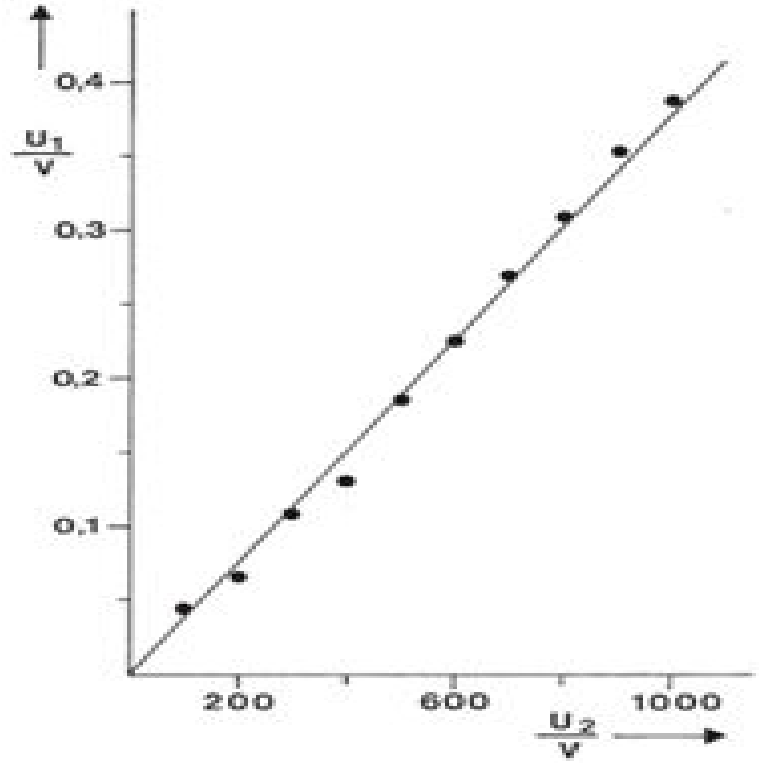
Tugas 2

Tugas 2.a) Dengan persamaan : $C = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$, tentukan nilai C untuk :

r_1 = 0,019 m dan r_2 = 0,062 m

Tugas 2.b)

Buatlah plot grafik seperti gambar Disebelah kanan untuk kapasitor bola yang disediakan



U_1 sebagai fungsi U_2 diukur pada kapasitor bola

Mengacu rumus berikut ini :

$$U_1 = \frac{C_{Co}}{C_{Ca}} U_2 \ , C_{Ca} = 10\, nF$$

Dan berdasarkan slope dari plot grafik tersebut, tentukan kapasitansi Kapasitor Bola yang anda ukur